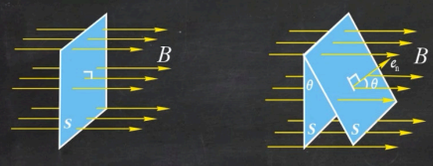
Title:

考点	重要程度	占分	题型
1. 磁通量、高斯定理	必 考	5～10	大题

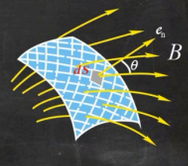
/ /

1. 磁通量、高斯定理



$\Phi_m = B \cdot S$

$\Phi_m = B \cdot S\cos\theta$



$d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S}$

$\Phi_m = \int d\Phi_m = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$

磁通量：$\Phi_m = B \cdot S$　　单位：Wb （韦伯）

(1) B和S必须是垂直关系

(2) 对于曲面，向外穿出为正，向内穿入为负

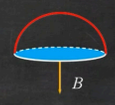
(3) 磁场中高斯定理：$\Phi_m = \oint \vec{B} d\vec{S} = 0$　沿闭合曲面积分为零：穿进等于穿出

1. 磁通量、高斯定理

蜂考

题1. 如图所示，在磁感应强度为$\vec{B}$的均匀磁场中作一半径为r的半球面S，则通过半球面S的磁通量为（ ）

$A.2\pi r^2 B$　　$B.-\pi r^2 B$ ✓　　$C.-2\pi r B$　　$D.\pi r^2 B$



$\Phi_m = -B \cdot S = -B \cdot \pi r^2$

磁通量：$\Phi_m = B \cdot S$

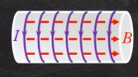
高斯定理 $\Phi_m = \oint \vec{B} d\vec{S} = 0$

题2. 在稳恒磁场中，穿过任一闭合曲面的总磁通量必然为__0__

题3. 一个密绕细长螺线管，每米长度上饶有1000匝细导线，螺线管的横截面积为$0.001m^2$。当在螺线管中通入$10A$的电流时，它的横截面上的磁通量为_____Wb $(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T \cdot m \cdot A^{-1})$

解：$B = \mu_0 nI = 4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \times 10 = 1.256 \times 10^{-2}\ T$

$\Phi_m = B \cdot S = 1.256 \times 10^{-2} \times 0.001 = 1.256 \times 10^{-5}\ Wb$



$B = \mu_0 nI$

1. 磁通量、高斯定理

蜂考

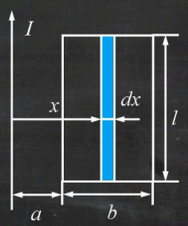
题4. 如图，一无限长直导线通以电流I，若有一矩形导体线框与直导线共面且距导线为a，试求通过矩形导体线框的磁通量。

解：矩形线框中取窄条宽为dx　　$dS = l \cdot dx$

载流直导线在x处产生的磁感应强度：$B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi x}$

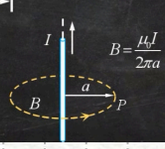
$$d\Phi_m = B \cdot dS = B \cdot l \cdot dx = \frac{\mu_0 Il}{2\pi x} dx$$

$$\Phi_m = \int d\Phi_m = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 Il}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 Il}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$$



磁通量：$\Phi_m = B \cdot S$

高斯定理 $\Phi_m = \oint \vec{B} d\vec{S} = 0$



@自由笔记